



Materiaux 6

26/09/2024

2024-09-26

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

1 Etats de la matière

- Les positions d'équilibre dépendent de la température et la pression

Ainsi Un même matériau peut donc se présenter sous plusieurs état.

1. Gaz : $\rho_g \approx 1k \frac{g}{m^3}$
2. Liquide : $\rho_l \approx 10^3$ à $20 \times 10^3 k \frac{g}{m^3}$
3. Solide amorphe (désordonnée liquide figée) : $\rho_a \approx \rho_l$
4. Solide cristallin (ordonnée) : $\rho_c \approx \rho_l + \Delta\rho$

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = 0 \text{ à } 10\%$$

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = -9\% \text{ pour la glace à } 0^\circ\text{C}$$

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = -2.3\% \text{ pour Si à } 1414^\circ\text{C}$$

2 Propriétés d'écoulement

Viscosité $\mu [Pa \cdot s]$

$$\frac{F}{S} = \mu \frac{v}{d}$$

$$\mu = \frac{F}{S} \frac{d}{v}$$

3 Etats des corps solides

- Forme vitreuse : liquide figé très grande viscosité T_g température de transition vitreuse
- Forme cristalline : état ordonnée décrit par un motif que l'on répète à chaque noeud d'un réseau cristallin